

ClassDesignSpecification – Product

Table 1. Attribute design

#	Name	Data type	Default value	Description
1	productId	String	null	Mã định danh duy nhất của sản phẩm.
2	title	String	null	Tên sản phẩm.
3	category	String	null	Danh mục nghiệp vụ (ví dụ: “Textbook”, “Magazine”).
4	description	String	null	Mô tả chi tiết sản phẩm.
5	height	float	0.0	Chiều cao (đơn vị cm).
6	width	float	0.0	Chiều rộng (đơn vị cm).
7	length	float	0.0	Chiều dài (đơn vị cm).
8	weight	float	0.0	Khối lượng (kg).
9	originalPrice	long	0	Giá gốc (trước khuyến mãi).
10	currentPrice	long	0	Giá bán hiện tại.
11	stockQuantity	int	0	Số lượng tồn kho.
12	status	ProductStatus	ACTIVE	Trạng thái sản phẩm (ACTIVE/DEACTIVATED).
13	productType	ProductType	BOOK	Loại sản phẩm: BOOK/NEWSPAPER/CD/DVD.

Table 2. Operation design

#	Name	Return type	Description
1	addProduct()	void	Khởi tạo và thêm sản phẩm mới vào hệ thống.
2	updateProduct(newData: Product)	void	Cập nhật thông tin sản phẩm từ object newData.
3	persistChanges()	void	Ghi lại mọi thay đổi của sản phẩm xuống cơ sở dữ liệu.
4	checkAvailability(requestQty: int)	boolean	Kiểm tra kho có đủ số lượng requestQty hay không.
5	decreaseStock(qty: int)	boolean	Giảm tồn kho qty đơn vị, trả về false nếu không đủ hàng.
6	getDetailInformation()	Product	Trả về bản đầy đủ thông tin của sản phẩm (copy/DTO).

Parameter

- newData: Product mới chứa thông tin cập nhật, không được null.
- requestQty: số lượng khách yêu cầu, phải > 0.
- qty: số lượng cần trừ khỏi kho, phải > 0.

Exception

- Có thể ném IllegalArgumentException nếu qty hoặc requestQty không hợp lệ.

Method (implementation note)

- checkAvailability so sánh stockQuantity >= requestQty.
- decreaseStock chỉ trừ khi checkAvailability là true.